IT-RXM-SHIM-003: Roteiro Completo de Instalação, Montagem Mecânica & Comissionamento em Campo

Equipamento: Shimadzu MobileDaRt Evolution / MX8 Version (Raio-X Móvel Motorizado)

Potência do Gerador: 32 kW (Alta Potência com Banco de Capacitores) / 12.5 kW

Documento Base de Fábrica: Manual de Instalação Shimadzu M503-E410 (560 páginas)

Público-Alvo: Engenharia Clínica & Especialistas de Campo eMED

Revisão: 1.0 - Procedimento Oficial de Entrega Técnica e Comissionamento

---

1. OBJETIVO E ESCOPO

Padronizar a rotina completa de instalação física, desobstrução das travas de transporte, parametrização da tensão da rede elétrica, montagem mecânica de acessórios, aquecimento escalonado do tubo (*Warm-up*), calibração funcional e entrega técnica do equipamento de raio-X móvel digital Shimadzu MobileDaRt Evolution / MX8.

---

2. FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS EM CAMPO

Antes de se deslocar para o cliente, certifique-se de portar o seguinte kit de instalação:

Item	Ferramenta / Equipamento	Finalidade no Procedimento
:---:	:---	:---
1	Jogo de chaves Allen métricas (2,5 mm a 10 mm)	Desmontagem de travas de transporte e tampas
2	Chaves Phillips (PH1, PH2, PH3) e Chave de Fenda	Fixação de tampas, FPD box e conectores
3	Multímetro Digital True-RMS (com pontas e garras jacaré)	Medição da tensão da tomada e verificação de aterramento
4	Alicate de corte diagonal e alicate universal	Remoção de cintas PP de transporte e abraçadeiras
5	Abraçadeiras plásticas de nylon (cable ties)	Amarração de chicotes do detector e acessórios
6	Álcool isopropílico 99,8% e panos de microfibra limpos	Limpeza óptica do colimador e superfícies plásticas
7	Graxa técnica branca para engrenagens	Lubrificação suave de guias se necessário
8	Trena métrica de precisão (3m ou 5m)	Verificação de centralização do campo luminoso
9	Teclado e Mouse USB convencionais	Configuração do PC industrial DR e rede hospitalar
10	Pen Drive de Serviço e Cabo de Rede RJ45 Cat6	Testes de comunicação DICOM / PACS e backup

---

3. PRECAUÇÕES CRÍTICAS DE SEGURANÇA

> ⚠ **AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**
>
> **RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO E ALTA TENSÃO RESIDUAL (BANCO DE CAPACITORES):**
>
> No modelo de 32 kW, existem capacitores de altíssima densidade energética acoplados às baterias.

> Mesmo com a chave geral (*Key switch*) e o disjuntor principal (*Main circuit breaker*) desligados, **os capacitores mantêm carga perigosa**.
>
> Caso necessite abrir compartimentos internos de potência, efetue a descarga conectando o cabo `CN1/CN2` no conector `CN1 DISCHARGE` da placa `MUX CAPACITOR` até o LED apagar.

> **⚠ AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**
>
> **PERIGO DE QUEIMA POR TENSÃO INCORRETA (PADRÃO DE FÁBRICA 100V AC):**
>
> O equipamento sai do Japão configurado de fábrica para **100V AC**.
>
> **NUNCA ligue o cabo de força na tomada do hospital antes de verificar e alterar os seletores P1 e P2 para 220V/230V.** A tentativa de carregar as baterias sem alterar o tap causará a queima imediata da placa de carga e risco de incêndio!

---

4. ROTEIRO PASSO A PASSO DE INSTALAÇÃO

`mermaid

flowchart TD

A["1. Desembalagem e Desobstrução Mecânica
(Remover travas de transporte e cintas PP)"] --> B["2. Medição de Rede & Ajuste dos Taps
(Ajustar conectores P1 e P2 no transformador)"]

B --> C["3. Checagem de Segurança e Freios
(Key switch, barra de freio e parada emergência)"]

C --> D["4. Montagem de Acessórios
(FPD Box, coxins amortecedores e manípulo colimador)"]

D --> E["5. Liberação e Teste do Braço Telescópico
(Curso vertical, extensão e rotação 270°)"]

E --> F["6. Ciclo de Aquecimento do Tubo
(Warm-Up de 13 passos escalonados 60 a 133 kV)"]

F --> G["7. Verificação do Colimador e Corrente de Tubo
(Campo luminoso x retículo e teste de mA)"]

G --> H["8. Conexão DR, Reset de Contadores & Carga
(Rede DICOM, zerar contadores e carga de 12h)"]

`

ETAPA 1: Desembalagem e Remoção das Travas de Transporte (*Fixing Brackets*)

- Remova o plástico bolha, papelão e a capa externa de proteção do equipamento.

- **Remoção do parafuso de trava de rotação do colimador:**

- No cabeçote, desaperte e remova o parafuso temporário vermelho/amarelo que impede a rotação do colimador.

- **Remoção dos suportes metálicos de fixação do braço:**

- Na coluna e no braço, desparafuse os suportes de retenção de transporte (*Arm fixing brackets*) e os suportes de proteção de placa (*Board protection brackets*).

- **Corte das cintas de retenção do tubo:**

- Corte e descarte as duas cintas plásticas azuis/pretas (*PP-bands*) que amarram o monobloco do tubo de raios-X à estrutura.

- **Acomodação dos suportes de transporte:**

> **ℹ NOTA TÉCNICA BIOMÉDICA**

> Guarde todos os suportes metálicos de fixação de transporte e entregue ao responsável da Engenharia Clínica do hospital ou acomode no compartimento de manutenção. Eles serão **obrigatórios** caso o equipamento precise ser embarcado em caminhão para transferência no futuro.

• **Inspeção das rodas de tração:**

- Se o equipamento ficou armazenado em caixote por muito tempo, a borracha das rodas traseiras pode apresentar uma leve deformação plana (achatamento). Isso é normal e desaparece sozinho após os primeiros minutos de condução do equipamento.

ETAPA 2: Ajuste Obrigatório da Tensão da Tomada Hospitalar (Taps P1 / P2)

• Certifique-se de que o **Disjuntor Principal** (*Main Circuit Breaker*, na base frontal do chassi) e a chave geral estão em **OFF**.

• Abra a tampa lateral direita do chassi:

- Solte os parafusos de fixação da tampa e desencaixe a cobertura lateral.

• Com o multímetro digital em escala AC, meça a tomada hospitalar onde o equipamento será carregado:

- Anote a tensão medida (geralmente entre 218V e 225V na rede 220V brasileira).

• Localize os conectores **P1** e **P2** do transformador de alimentação e posicione conforme a tabela oficial:

Tensão Medida na Tomada	Conector P1	Conector P2	Configuração no Brasil
:---:	:---:	:---:	:---:
220V ± 10%	`A0`	`A220`	**Padrão mais comum no Brasil (220V monofásico/bifásico)**
230V ± 10%	`A+10`	`A220`	Rede alta (locais com 230V estável)
240V ± 10%	`A0`	`A240`	Rede industrial 240V
120V ± 10%	`A0`	`A120`	Rede 127V / 120V
110V ± 10%	`A+10`	`A100`	Rede 110V
100V ± 10%	`A0`	`A100`	*Configuração de fábrica japonesa (NÃO USAR NO BRASIL)*

• Cole a etiqueta de advertência de tensão correspondente (fornecida no kit de peças de instalação) junto à saída do plugue de alimentação da máquina.

• Feche a tampa lateral direita e aperte os parafusos de fixação.

• Ligue o disjuntor principal (*Main Circuit Breaker* \rightarrow **ON**).

ETAPA 3: Checagem dos Sistemas de Segurança, Freios e Movimentação

• **Chave de Ignição (*Key Switch*):**

- Insira a chave e gire para **ON**. O painel do operador deve ligar e inicializar sem códigos de falha.

• **Freio Normal da Manopla:**

- Com as mãos fora da manopla: tente empurrar o equipamento \rightarrow as rodas devem estar completamente travadas pelo freio eletromagnético.
- Pressione a barra de acionamento do freio na manopla \rightarrow o freio deve liberar suavemente, permitindo movimentação manual.

• **Tração Assistida por Motor (Avanço e Recuo):**

- Com o braço estacionado no suporte (*catcher*): empurre a manopla para frente \rightarrow o equipamento deve tracionar para frente com assistência proporcional à força aplicada.

- Puxe a manopla para trás \rightarrow o equipamento deve tracionar em ré de forma controlada.

• **Liberação de Freio de Emergência (*Emergency Brake Release*):**

- Gire a chave para **OFF**.
- Pressione o botão cogumelo vermelho de **Parada de Emergência**.
- Pressione o botão preto de **Liberação do Freio de Emergência** (*Emergency Brake Release Switch*) \rightarrow os freios devem destravar mecanicamente para permitir que o equipamento seja retirado de elevadores ou corredores mesmo sem energia.

• **Botões de Micro-aproximação no Colimador (*Inch-Mover Buttons*):**

- Destrave o braço e erga o cabeçote.
- Pressione o botão verde de avanço no colimador \rightarrow a unidade avança em velocidade lenta de aproximação ao leito.
- Pressione o botão verde de recuo \rightarrow a unidade recua lentamente.
- Pressione **ambos os botões simultaneamente** \rightarrow o movimento para de imediato (trava de segurança).

ETAPA 4: Desbloqueio e Movimentação do Braço Telescópico e Coluna

• Pressione e mantenha pressionado o botão **Arm Lock Release** (localizado no cabeçote/colimador):

- **Elevação/Descida:** Erga o braço até a altura máxima e desça até o curso inferior. Verifique se o movimento é suave e se o contrapeso de molas está equilibrado.
- **Extensão Telescópica:** Estenda o braço telescópico para frente em todo o curso e recolha. Verifique se não há folga excessiva ou chicote de cabos repuxando.
- **Rotação da Coluna:** Gire a coluna em até ± 270°. O batente mecânico deve limitar o giro com suavidade.
- **Rotação do Monobloco e Colimador:** Gire o cabeçote nos eixos longitudinal e transversal.

• Solte o botão **Arm Lock Release**:

- Os freios eletromagnéticos devem travar firmemente todas as articulações instantaneamente.

• Recoloque o braço no suporte de estacionamento frontal (*catcher*):

- O encaixe deve acionar o sensor óptico PH1.
- O indicador de braço travado acenderá no painel, liberando a velocidade rápida de deslocamento.

ETAPA 5: Montagem da Caixa do FPD, Acessórios e Colimador

• **Instalação do FPD Box (Caixa de Transporte do Detector):**

- Posicione a caixa do detector na lateral do chassi, alinhe com os trilhos e fixe os parafusos M4/M5 de sustentação.

• **Instalação dos Coxins Amortecedores (*Cushions*):**

- Para detector tamanho 14× 17" (padrão): fixe os calços emborrachados laterais nos pontos indicados no compartimento.
- Para detector tamanho 10× 12" (pediátrico): instale o adaptador de calço lateral acessório.

• **Instalação do Manípulo de Rotação do Colimador:**

- Rosqueie o manípulo acessório (*Collimator Rotation-Lock Knob*) no orifício roscado superior do colimador e teste o aperto manual.

• **Instalação do Access Point Wi-Fi e Antena:**

- Encaixe o suporte do AP no compartimento do PC industrial, conecte o chicote de alimentação 12V DC e o cabo de rede RJ45 ao computador DR.

ETAPA 6: Procedimento Obrigatório de Aquecimento do Tubo (*Warm-Up*) Pós-Instalação

> ⚠ **AVISO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA**
>
> **PROTEÇÃO RADIOLÓGICA:**
>
> 1. Feche **totalmente** as lâminas de chumbo do colimador.
> 2. Direcione o feixe para baixo ou contra parede baritada.
> 3. Todos os presentes devem utilizar avental de chumbo (0,5 mm Pb) ou afastar-se a mais de 3 metros.

• No painel de controle do equipamento:

- Pressione e mantenha pressionada a tecla de **radiografia em cassete** por 3 segundos até o LED acender.
- Pressione repetidamente a tecla `<0>` até que a indicação `tUbeUP` apareça no display de dose.

• Execute a tabela de aquecimento escalonado de 13 passos:

Passo (Step)	Tensão do Tubo (kV)	Número de Disparos	Tempo de Pausa entre Disparos
:---:	:---:	:---:	:---:
1	60 kV	2	60 segundos
2	60 kV	2	60 segundos
3	70 kV	2	60 segundos
4	80 kV	2	60 segundos
5	90 kV	2	60 segundos
6	100 kV	2	60 segundos
7	105 kV	2	60 segundos
8	110 kV	2	60 segundos
9	115 kV	2	60 segundos
10	120 kV	2	60 segundos
11	125 kV	2	60 segundos
12	130 kV	2	60 segundos
13	133 kV	2	60 segundos

> ℹ **NOTA TÉCNICA BIOMÉDICA**
>
> Se durante algum disparo ocorrer ruído de centelhamento interno (*arc-over*) ou alarme de sobrecorrente, desligue o equipamento, aguarde 2 minutos, religue e **retorne 2 passos anteriores**, repetindo a subida de forma mais lenta.

ETAPA 7: Verificação do Colimador e Teste de Corrente do Tubo (mA)

• **Lâmpada do Campo Luminoso e Temporizador:**

- Pressione o botão do colimador: a lâmpada LED deve acender e apagar automaticamente após o tempo padrão (~30 segundos).
- Gire os botões de ajuste de abertura: confirme que as lâminas se movimentam suavemente até o fechamento total e abertura máxima.

- Verifique a nitidez da cruz de centro (retículo).

• **Checagem da Corrente de Tubo (Dois Pontos de Ajuste - Modo 7.4):**

- Acesse o modo de ajuste de corrente no painel de serviço:
- **Foco Grosso (Large Focus):**
- Ponto de 80 kV / 50 mA: a leitura deve estar entre **45 mA e 50 mA**.
- Ponto de 80 kV / 400 mA: a leitura deve estar entre **370 mA e 400 mA**.
- **Foco Fino (Small Focus):**
- Ponto de 80 kV / 50 mA: a leitura deve estar entre **45 mA e 50 mA**.
- Ponto de 80 kV / 200 mA: a leitura deve estar entre **185 mA e 200 mA**.

ETAPA 8: Ajustes Finais de Software, Reset de Contadores e Carga Inicial

• **Ajuste de Data e Hora do Sistema (Modo 7.7):**

- Configure o relógio interno no painel para a data e hora oficial local.

• **Zeramento Coletivo de Contadores de Partes (Modo 7.19):**

- Como o equipamento é recém-instalado, acesse o *Usage Information Collective Setting Mode* e execute o reset para que o histórico de manutenção preventiva parta de zero horas/disparos.

• **Configuração de Rede e DICOM (Estação DR):**

- Conecte teclado e mouse USB no PC industrial do DR.
- Configure o IP estático da placa de rede conforme a faixa liberada pela TI do hospital (ex: IP, Máscara, Gateway e DNS).
- Configure o AE Title local, AE Title do PACS e porta DICOM (geralmente `104` ou `11112`).
- Realize um disparo de teste com o detector Flat Panel e envie o teste via **DICOM C-STORE (Echo e Storage)** para o servidor PACS do hospital.

• **Carga Inicial Obrigatória das Baterias (12 Horas):**

- Conecte o cabo de força à tomada já verificada no tap de 220V.
- Verifique se os LEDs indicadores de carga da bateria na frente piscam/acendem em sequência indicando ciclo de recarga.
- **Instrução formal ao cliente:** O equipamento DEVE permanecer carregando por no mínimo **12 horas ininterruptas** antes do primeiro uso com pacientes para ativação plena da vida útil das baterias.

---

5. CHECKLIST DE LIBERAÇÃO CLÍNICA & COMISSIONAMENTO

☐ Todas as travas metálicas de transporte e fitas plásticas PP foram removidas e guardadas com o cliente.

☐ Tensão da tomada medida com multímetro e seletores P1/P2 posicionados em 220V (A0 e A220).

☐ Etiqueta adesiva com indicação da tensão correta afixada junto ao plugue de alimentação.

☐ Chave de parada de emergência e liberação mecânica de freio de emergência 100% funcionais.

☐ Manopla com acionamento motorizado suave para frente e para trás com assistência proporcional.

☐ Botões Inch-Mover no colimador operando com aproximação lenta e parada simultânea.

☐ Sensor óptico do braço no suporte (*catcher* PH1) testado e liberando velocidade máxima.

☐ Braço articulado com movimentos vertical, horizontal e de rotação livres e travamento magnético firme.

☐ Ciclo de Warm-Up de 13 passos (60 kV a 133 kV) concluído sem arcos de alta tensão.

☐ Campo luminoso do colimador alinhado com o retículo central.

☐ Corrente de tubo verificada dentro das faixas nominais de fábrica.

☐ Comunicação Wi-Fi com detector Flat Panel estável e imagens enviadas ao PACS sem erro.

☐ Contadores de componentes zerados e relógio do sistema sincronizado.

☐ Equipamento conectado à tomada para recarga inicial obrigatória de 12 horas.

☐ Termo de entrega técnica e treinamento básico operacional assinado pelo responsável do setor.